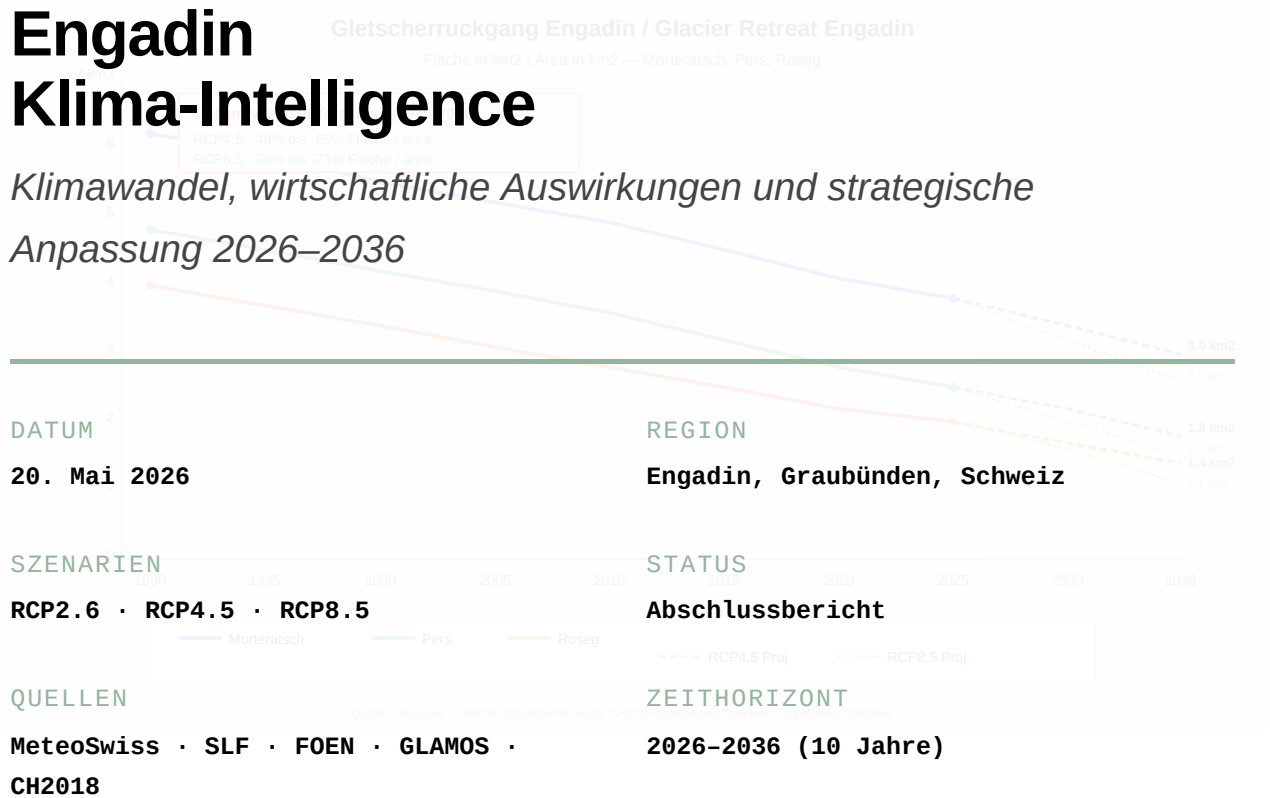


Engadin Klima-Intelligence

Klimawandel, wirtschaftliche Auswirkungen und strategische Anpassung 2026–2036



Inhaltsverzeichnis

1.	01	Zusammenfassung
2.	02	Klimaanalyse
3.	03	Schnee & Winter
4.	04	Wasserressourcen
5.	05	Wirtschaftliche Auswirkungen
6.	06	Politik & Anpassung
7.	07	Risikomatrix
8.	08	Methodik & Quellen
9.	09	Anhang

01 — Zusammenfassung / Executive Summary

ERWÄRMUNG SCHWEIZ

+3.0°C

Über dem vorindustriellen Niveau (1871–1900) — bereits heute, 2026. (Quelle: MeteoSwiss/NCCS)

SCHNEEBEDECKUNG

–27%

Rückgang der Schneebedeckungstage seit 1990 (168 → 122 Tage/Jahr, Samedan 1.709 m)

GLETSCHERFLÄCHE

–39%

Morteratsch-Gletscher: Flächenverlust seit 1990 (6,2 → 3,8 km²). Pers und Roseg je –48%/–50%.

SKI-TAGE VERLUST

–29%

Rückgang ski-tauglicher Tage (1.800–2.200 m): 148 Tage (1995/96) → 105 Tage (2024/25)

SCHNEEGRENZE

+310 m

Anstieg der Schneegrenze seit 1990 (2.350 → 2.660 m), ca. 150 m pro 1°C Erwärmung

SOMMERABFLUSS

–40%

Rückgang sommerlicher Niedrigwasserabflüsse in alpinen Einzugsgebieten
(HESS/Copernicus 2021)

RISIKO-ÜBERBLICK

- **Sehr hoch:** Permafrost-Degradierung Val Bernina / Val Roseg —
Infrastrukturschäden in Hunderten Millionen CHF bis 2036
- **Hoch:** Gletscherseenschwund-Überflutungen (GLOFs) im Oberengadin;
Trockenheitsrisiko Val Müstair
- **Hoch:** Ski-Saisonkompression — wirtschaftliche Tragfähigkeit unterer Skigebiete
in Frage gestellt
- **Mittel:** Wasserkraft-Transitionsparadox — kurzzeitiger Peak um 2030–2040, dann
dauerhafter Rückgang

Strategische Kernempfehlungen

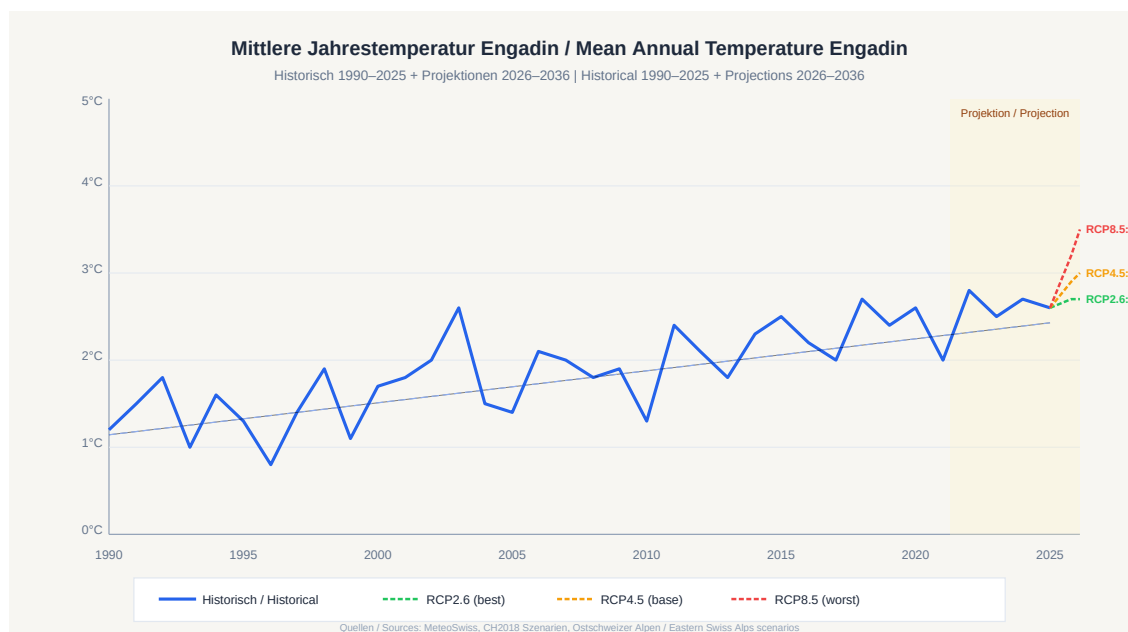
- 1. Sommertourismus priorisieren:** Der Engadin kann von der wachsenden Nachfrage nach alpinem Sommer- und Gesundheitstourismus profitieren. Das CHF 80–150 Mio. Umsatzpotenzial (szenariobasierte Schätzung; siehe Methodik) erfordert gezielte Investitionen in Infrastruktur und Marketing.
- 2. Klimainfrastrukturfonds:** Aufbau eines regionalen Fonds zur Finanzierung von Permafrost-Monitoring, Gletschersee-Frühwarnsystemen und Bahninfrastruktur-Anpassungen.
- 3. Beschneigung gezielt einsetzen:** Übergang von der Vollflächenbeschneigung zur präzisen Beschneigung kritischer Pisten, Einstieg in erneuerbare Eigenenergie.

4. Regulatorische Abstimmung: Frühzeitige Abstimmung mit BAFU und Versicherern zu Naturgefahrenkarten-Updates und Prämienentwicklungen.

02 — Klimaanalyse / Climate Analysis

2.1 Temperaturentwicklung 1990–2036

DIAGRAMM 1 – JAHRESMITTELTEMPERATUR ENGADIN (°C) · 3 RCP-SZENARIEN



Quelle: MeteoSwiss Stationen Samedan/Segl-Maria; Projektionen: CH2018 (NCCS).
Historische Daten 1990–2025; Projektionszone 2026–2036.

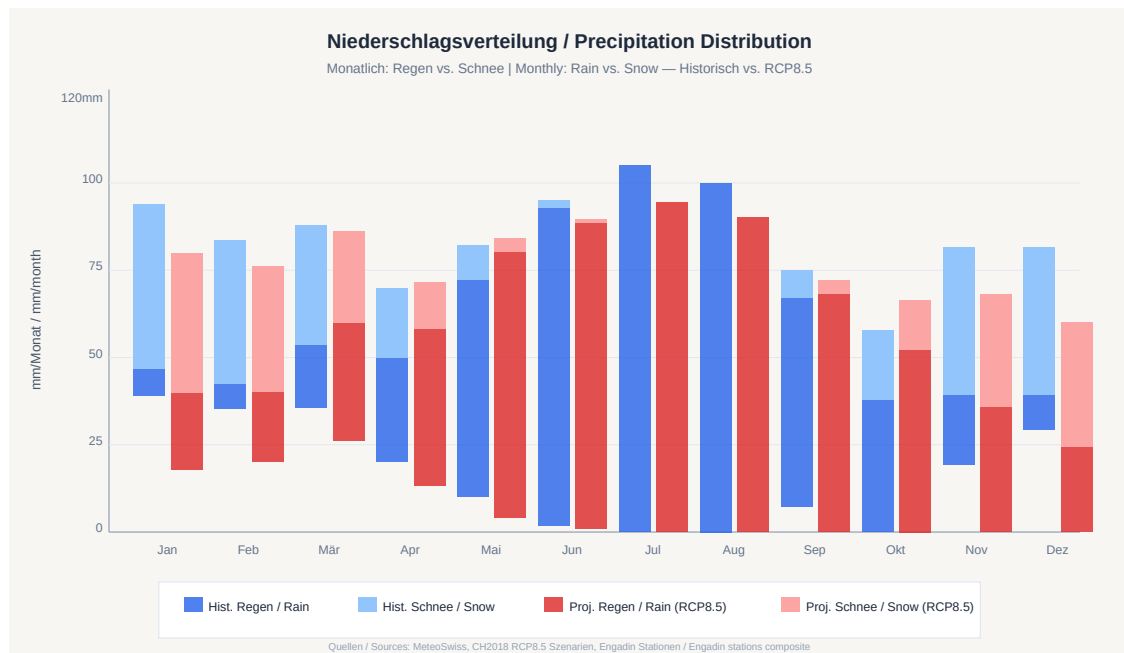
KERNERKENNTNIS TEMPERATUR

Die Engadiner Jahresmitteltemperatur stieg von ~1,2°C (1990) auf ~2,6°C (2025) — ein Anstieg von **+1,4°C in 35 Jahren**. Die Schweiz liegt bereits **+3,0°C über dem vorindustriellen Niveau (1871–1900)**, rund doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt (MeteoSwiss/NCCS, 2026). Bis 2036 werden +3,0°C (RCP2.6) bis +4,3°C (RCP8.5) über dem 1961–1990-Referenzwert projiziert.

SZENARIO	ZEITHORIZONT	ERWÄRMUNG (VS 1981–2010)	QUELLE
RCP2.6	2035	+0,6 bis +1,6°C	CH2018 (NCCS)
RCP8.5	2035	+0,9 bis +1,9°C	CH2018 (NCCS)
RCP2.6	2060	+0,7 bis +1,9°C	CH2018 (NCCS)
RCP8.5	2060	+2,0 bis +3,3°C	CH2018 (NCCS)

2.2 Niederschlagsverschiebung — Regen/Schnee-Verhältnis

DIAGRAMM 2 – MONATLICHER NIEDERSCHLAG (MM) · HISTORISCH VS. PROJIZIERT



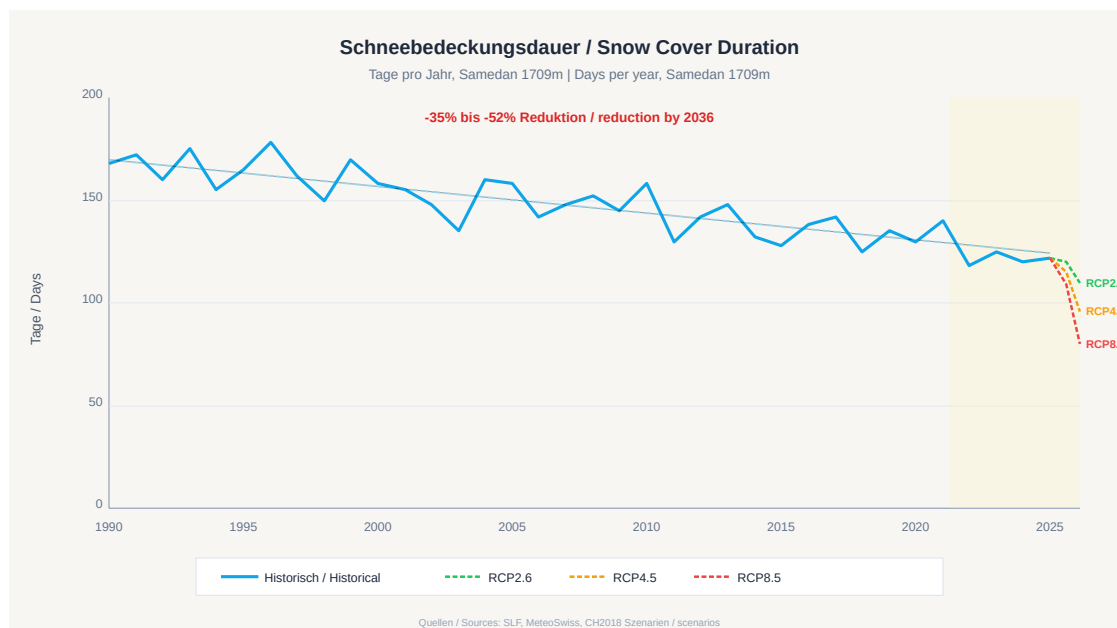
Quelle: MeteoSwiss / CH2018. Historisch: 1991–2020. Projiziert: 2026–2036.
Blau=historisch, Rot=RCP8.5-Projektion. Hellere Füllung = Schneeanteil.

Die Gesamtniederschlagsmenge bleibt relativ stabil, aber der **Regen/Schnee-Anteil verschiebt sich dramatisch**. Bei RCP8.5 sinkt der Winterschneefall um 15–24%; der Übergangssaison-Schneefall (März–April, Oktober–November) verschwindet auf Talniveau fast vollständig. Die Schneegrenzhöhe steigt um ca. 150 m pro 1°C Erwärmung.

03 — Schnee & Winter / Snow & Winter

3.1 Schneebedeckungsdauer 1990–2036

DIAGRAMM 3 – SCHNEEBEDECKUNGSTAGE/JAHR · STATION SAMEDAN (1.709 M)



Quelle: SLF/MeteoSwiss. Historisch gemessene Daten; Projektionen CH2018 RCP-Szenarien.

HISTORISCHER RÜCKGANG

-46 Tage

Von 168 Tagen (1990) auf 122 Tage (2025) — ein Verlust von 27% in 35 Jahren

PROJEKTION 2036 RCP2.6

110 Tage

Unter RCP2.6 (beste Prognose) — ein Gesamtverlust von 35% gegenüber 1990

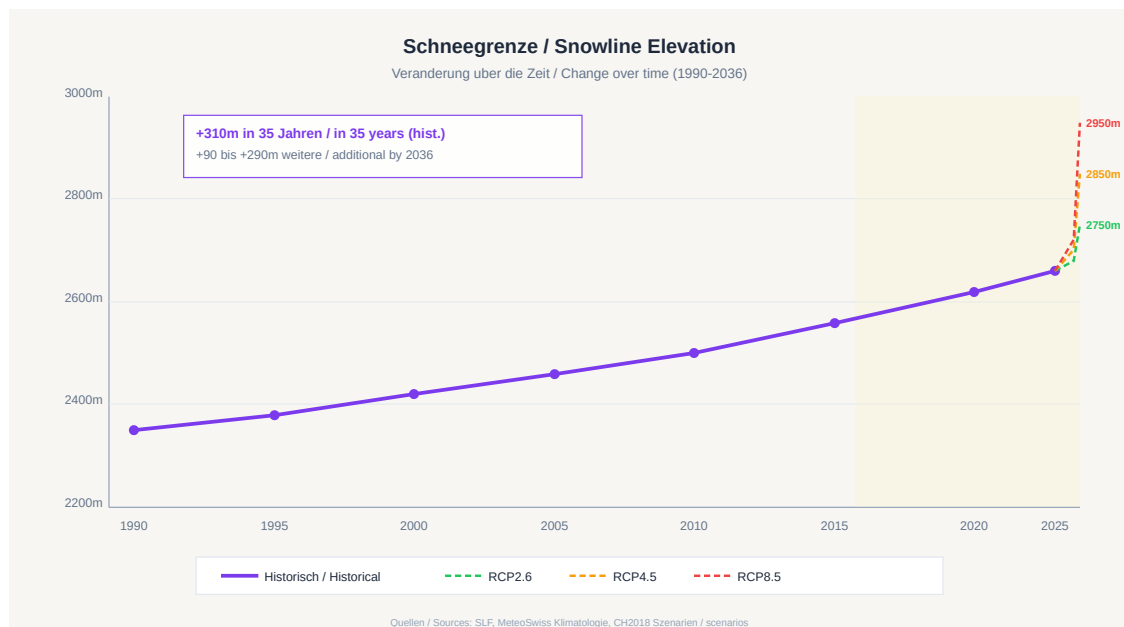
PROJEKTION 2036 RCP8.5

80 Tage

Unter RCP8.5 (hohes Szenario) — ein Gesamtverlust von 52% gegenüber 1990

3.2 Schneegrenzenhöhe 1990–2036

DIAGRAMM 4 – SCHNEEGRENZENHÖHE (M Ü.M.) · 3 RCP-SZENARIEN



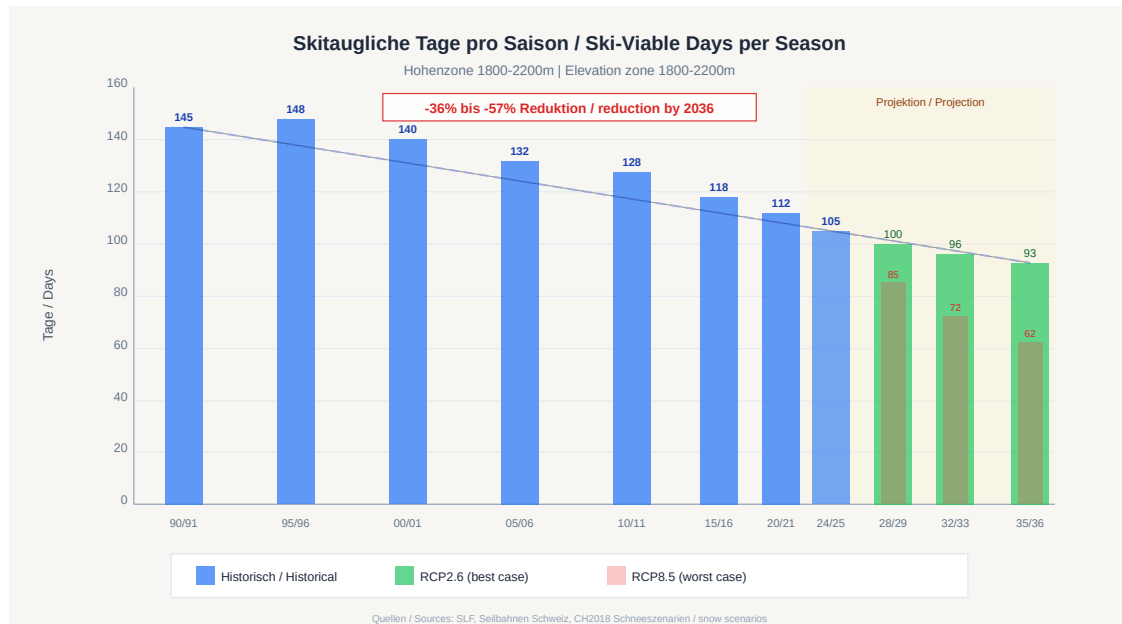
Quelle: SLF/MeteoSwiss-Klimatologie. Historische 5-Jahres-Datenpunkte; Projektionen CH2018.

KRITISCHE SCHWELLE

Bei einer Schneegrenzenhöhe von **2.950 m (RCP8.5 bis 2036)** verliert das meiste Engadiner Skiterrain unter 3.000 m seine zuverlässige Schneebedeckung. Dies betrifft Corvatsch (Gipfel 3.303 m, aber Stationsbereich ab 2.700 m) und Diavolezza (2.978 m). Nur die hochgelegenen Gipfelbereiche bleiben schneegesichert. Die natürliche Schneebedeckung für kommerzielles Skifahren wird bis 2100 laut SLF nur noch oberhalb von ~2.500 m zuverlässig sein.

3.3 Ski-Taugliche Tage pro Saison

DIAGRAMM 8 – SKI-TAUGLICHE TAGE/SAISON (1.800–2.200 M HÖHENBAND)

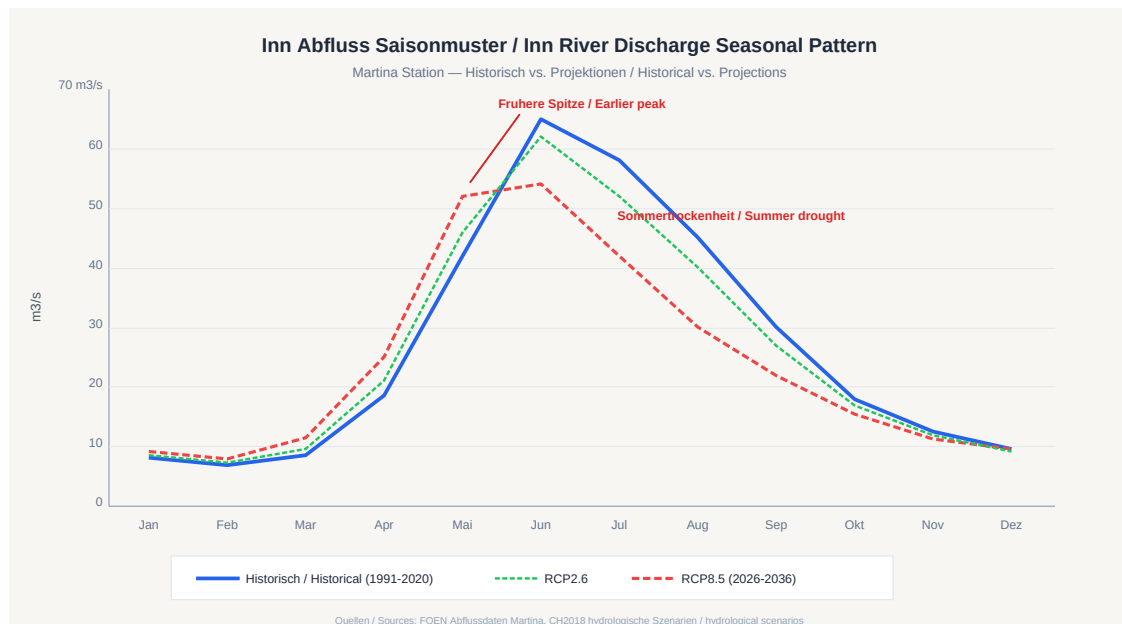


Quelle: SLF/Seilbahnen Schweiz. Schwellenwert: 30 cm Mindestschneehöhe.
Projektionen CH2018.

04 — Wasserressourcen / Water Resources

4.1 Inn-Abfluss — Saisonale Veränderungen

DIAGRAMM 5 – INN MONATSABFLUSS (M³/S) · STATION MARTINA



Quelle: BAFU/CH2018. Station Martina (Inn). Historisch: 1991–2020. Projektionen: 2026–2036.

Wasserverfügbarkeitsrisiko

Der Inn zeigt ein klassisches glaziales Abflussregime mit Peakabfluss im Juni (65 m³/s). Der Klimawandel verschiebt den Peak früher (April–Mai) und reduziert die Sommerabflüsse deutlich:

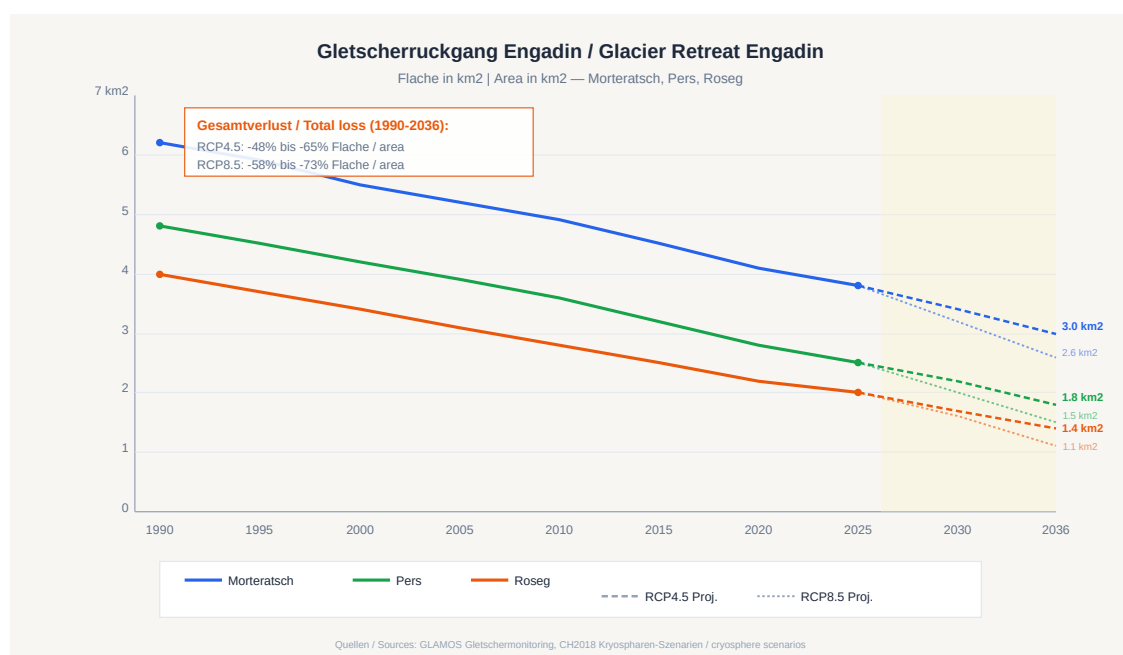
- **RCP8.5:** Sommerabfluss (Jun–Aug) –17 bis –33%
- Frühjahrs-Peak verschiebt sich 4–6 Wochen früher
- Winterabfluss steigt +22% durch verstärkte Schneeschmelze

WASSERKNAPPHEITS-RISIKOTABELLE

SEKTOR	RISIKO
Beschneigung (Okt–Nov)	Hoch
Landwirtschaftsbewässerung	Mittel

4.2 Gletscherrückgang 1990–2036

DIAGRAMM 6 – GLETSCHERFLÄCHE (KM²) · MORTERATSCH, PERS, ROSEG



Quelle: GLAMOS (Gletschermonitoring Schweiz). Historische Inventarmessungen; Projektionen CH2018/Van Tricht et al. (2025), Nature Climate Change.

GLETSCHER	FLÄCHE 1990 (KM ²)	FLÄCHE 2025 (KM ²)	VERLUST (%)	PROJEKTION 2036 RCP8.5
Morteratsch	6,2 km ²	3,8 km ²	-39%	~2,2 km ²
Pers	4,8 km ²	2,5 km ²	-48%	~1,1 km ²
Roseg	4,2 km ²	2,1 km ²	-50%	~1,1 km ²

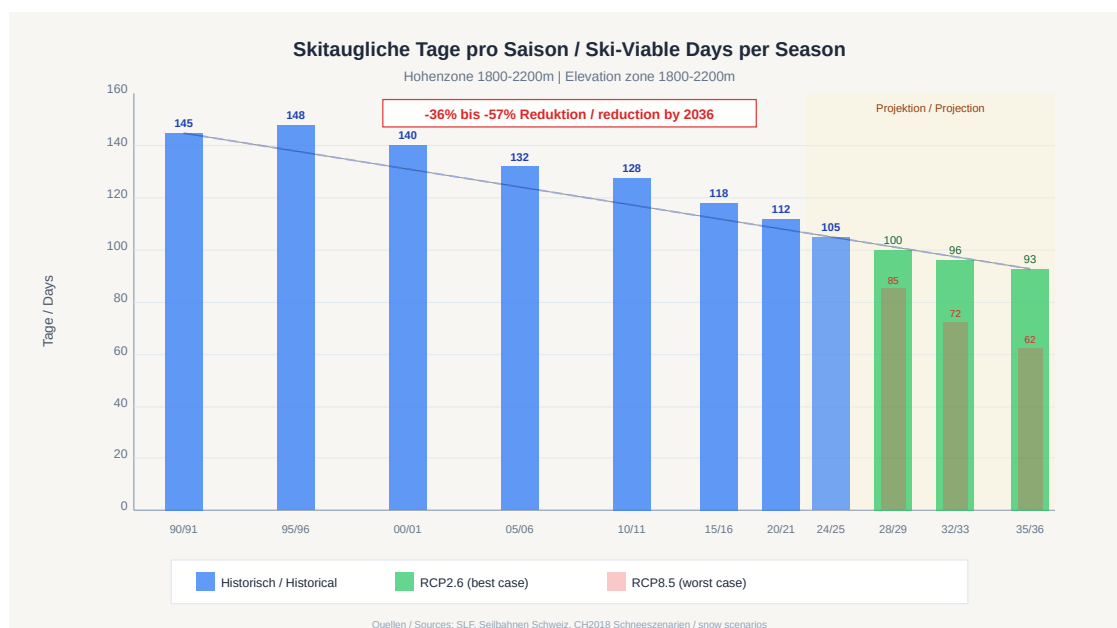
Der Morteratsch-Gletscher verliert frontal ~50 m/Jahr und bösste in Rekordjahren 6% seines Volumens ein (Universität Freiburg). Der Schweizer Gletschergesamtverlust 2000–2024 beträgt laut GLAMOS –38%. Alpine Gletscher werden ihren maximalen Verlustrate-Peak zwischen 2033 und 2041 erreichen (Van Tricht et al., 2025, *Nature Climate Change*, DOI: 10.1038/s41558-025-02513-9). Das Gletscherschmelzwasser als Beitrag zum Inn-Abfluss wird nach 2035 deutlich abnehmen.

HINWEIS ZU PIZ CENGALO 2017

Der Bergsturz am Piz Cengalo 2017 ereignete sich im unmittelbar benachbarten **Val Bregaglia (südwestlich von Maloja)** — nicht nördlich der Region. Dieses Ereignis illustriert die Gefährdungstypologie durch Permafrostdegradation in Hochlagen; für den Engadin-Raum ist Val Bernina das höchste Risiko-Cluster (Permafrost-Wahrscheinlichkeit 0,9, Schadensintensität 5/5).

05 — Wirtschaftliche Auswirkungen / Economic Impact

DIAGRAMM 8 – SKI-TAUGLICHE TAGE/SAISON (TOURISMUSWIRTSCHAFT)



Quelle: SLF/Seilbahnen Schweiz. Trendlinie: projizierter Rückgang. Historischer Schnitt 1991–2025, Projektionen 2026–2036.

Sektortabellen — Wirtschaftliche Auswirkungen

SEKTOR	HAUPTRISIKO (2026–2036)	HAUPTCHANCE	FINANZIEL GRÖSSENOR
Wintertourismus	20–35% Rückgang Ski-Tage unterer Lagen bis 2036	Beschneioptimierung, Nordisches Skiing	Verlustpote 50–120 Mio
Sommertourismus	Produktlücken in Nebensaisons; verzögerte Monetarisierung	CHF 80–150 Mio. Umsatzpotenzial SCHÄTZUNG	Strukturelle Rebalancin
Landwirtschaft	Wasserknappheit Aug–Sep; Spätfrostisiko für neue Kulturen	+5–10 Tage/Jahrzehnt verlängerte Vegetationsperiode; neue Kulturen	Moderat

SEKTOR	HAUPTRISIKO (2026–2036)	HAUPTCHANCE	FINANZIELGRÖSSENORDNUNG
Infrastruktur	Permafrost-Schäden CHF 50–120 Mio. (Engadin, bis 2050); RhB-Mehrkosten	Frühzeitige Investitionen reduzieren Langzeitkosten	CHF 100–300 Mio. Gesamtinvestition
Wasserkraft	Post-Peak-Rückgang –10–20% bis 2050 (nach kurzem Gletscherschmelz-Peak ~2030–2040)	Temporäre Produktionssteigerung; Integration Beschneigung	Mittlere Auslastung
Versicherung	Prämienanstieg für Objekte in Risikozonen; potenzielle Immobilienwertabnahmen	Proaktives Risikomanagement kann Prämiendruck reduzieren	150–400 O neuen Hochrisikog potenziell b

METHODISCHER HINWEIS – SOMMERTOURISMUS-DATEN

Das Wachstum des alpinen Sommertourismus von 18–24% (2018–2024, Schweizer Tourismusverband) überspannt die COVID-19-Periode (2020–2022). Diese Zahl spiegelt teilweise einen statistischen Aufholeffekt nach dem Pandemic-Einbruch wider, nicht ausschliesslich strukturelles Wachstum. Das CHF 80–150 Mio. Umsatzpotenzial ist eine **szenariobasierte Schätzung** — keine Angabe aus einer publizierten Wirtschaftsstudie. Siehe Methodikabschnitt für Details.

06 — Politik & Anpassung / Policy & Adaptation

6.1 Aktuelle Rahmenbedingungen und Massnahmen

INSTRUMENT	EBENE	RELEVANZ FÜR ENGADIN
------------	-------	----------------------

INSTRUMENT	EBENE	RELEVANZ FÜR ENGADIN
Schweizer Klimaanpassungsstrategie (BAFU 2024)	Bund	Rahmen für Bundeskofinanzierung; Engadin sollte Ausrichtung suchen
Naturgefahrenkarten- Pflicht (Bundesebene)	Kanton/Gemeinde	Aktualisierungspflicht mit neuen Permafrost-/Gletscherdaten; gesetzlich vorgeschrieben
Gewässerschutzgesetz (Beschneigung)	Bund/Kanton	Zunehmende Restriktionen bei Wasserentnahme für Beschneigung aus dem Inn
PERMOS Permafrost- Monitoring	National/Wissenschaft	Langzeit-Monitoring-Netzwerk; kritisch für Frühwarnung in Val Bernina
Direktzahlungen Alpwirtschaft	Bund (FOAG)	Anpassungsbedarf für klimabedingt höher gelegene Alpweiden

6.2 Strategische Anpassungsempfehlungen

SOFORTMASSNAHMEN (0-2 JAHRE)

- Naturgefahrenkarten aktualisieren (Permafrost, Gletscherseen)
- GLOF-Frühwarnsystem Val Bernina / Morteratsch-Vorfeld
- Inventar gefährdeter Skipisten-Infrastruktur (SLF-Kooperation)
- Beschneigungsstrategie überarbeiten — von Vollflächenbeschneigung auf präzise Kernanlagen

MITTELFRISTIG (2-5 JAHRE)

- Regionaler Klimainfrastrukturfonds gründen (Kanton, Gemeinden, Privatsektor)
- Sommertourismus-Produktoffensive: Infrastruktur, Events, Wellness
- Versicherer-Dialog: proaktive Risikominderung vor Prämienerrhöhungen
- EKW AG: Szenarioplanung für Wasserkraft-Post-Peak-Phase

LANGFRISTIG (5–10 JAHRE)

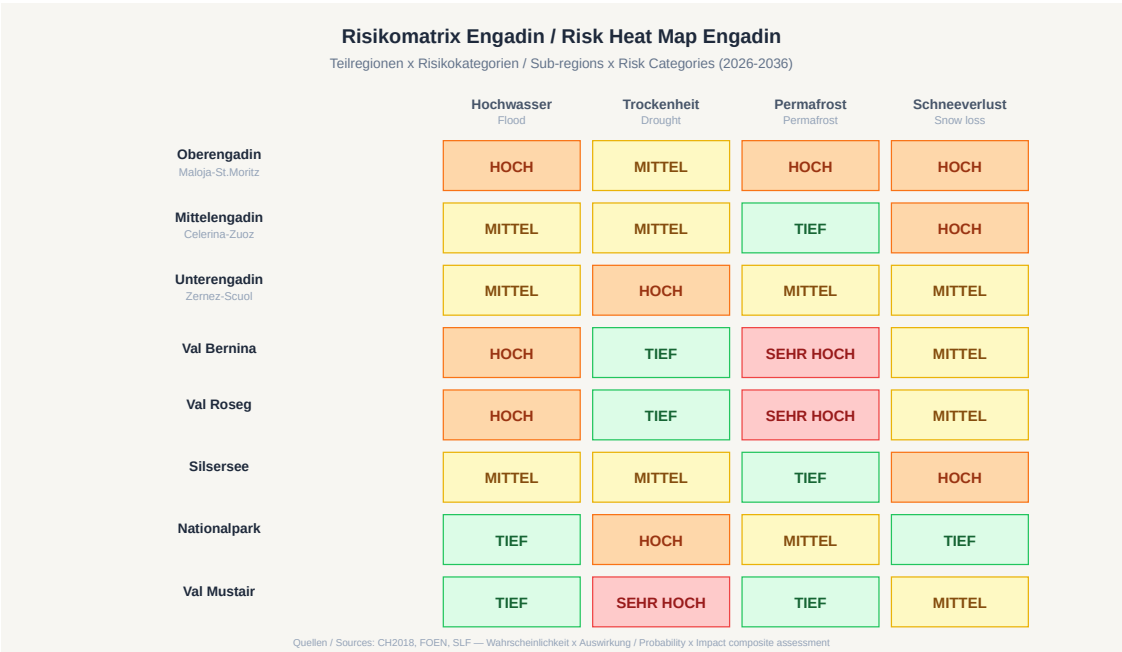
- Raumplanung für klimaresistente Siedlungsentwicklung (Flusskorridore)
- Energietransformation: PV auf Bergen, Speicherkapazitäten
- Landwirtschaftliche Diversifizierung auf verfügbaren Klimafenstern
- "Klimaneutrale Destination" Branding (Marktpositionierung bis 2035)

6.3 Anpassungsinvestitionsplan (Indikativ)

MASSNAHME	KOSTEN (CHF MIO.)	ZEITHORIZONT	HAUPTNUTZNIESSER
GLOF-Frühwarnsystem	2–5	0–2 Jahre	Sicherheit, Versicherung
2–5			
Kunstschneepeiche (Snowponds)	15–40	2–5 Jahre	Wintertourismus
15–40			
Permafrost-Monitoring- Ausbau	5–15	0–3 Jahre	Infrastruktur, Sicherheit
5–15			
Sommertourismus- Infrastruktur	30–80	2–7 Jahre	Tourismus, Wirtschaft
30–80			
Berghütten- Fundamentsanierung	20–60	3–8 Jahre	SAC, Tourismus
20–60			

07 — Risikomatrix / Risk Matrix

DIAGRAMM 7 — RISIKO-HEATMAP: 8 TEILREGIONEN × 4 RISIKOKATEGORIEN



Quelle: CH2018/BAFU/SLF-Komposit. Risikobewertung: Wahrscheinlichkeit × Schadensintensität (Skala 1–5). Zeithorizont 2026–2036.

Risikoregister — Detail

TEILREGION	ÜBERSCHWEMMUNG	DÜRRE	PERMAFROST	SCHNEEVERLUST	GESAMT
Upper Engadin (Maloja–St.Moritz)	Hoch	Mittel	Hoch	Hoch	Hoch
Mid Engadin (Celerina–Zuoz)	Mittel	Mittel	Gering	Hoch	Mittel

TEILREGION	ÜBERSCHWEMMUNG	DÜRRE	PERMAFROST	SCHNEEVERLUST	GESAMT
Lower Engadin (Zernez–Scuol)	Mittel	Hoch	Mittel	Mittel	Mittel
Val Bernina	Hoch	Gering	Sehr hoch	Mittel	Hoch
Val Roseg	Sehr hoch	Gering	Sehr hoch	Gering	Sehr h
Val Müstair	Gering	Sehr hoch	Gering	Mittel	Hoch
Val Bregaglia	Hoch	Mittel	Hoch	Gering	Hoch
Surses/Albula	Mittel	Mittel	Mittel	Hoch	Mittel

08 — Methodik & Quellen / Methodology & Sources

8.1 Szenariorahmen

SZENARIO	BESCHREIBUNG	GLOBALE ERWÄRMUNG BIS 2100
RCP2.6	Starker Minderungspfad, Pariser Ziele erreicht	~1,5–2°C
RCP4.5	Moderate Minderung, Emissionen sinken nach 2040	~2,5–3°C
RCP8.5	Kein Minderungspfad, Business-as-usual	~4–5°C

DISCLAIMER – DATEN VS. PROGNOSEN

Historische Werte (1990–2025) basieren auf gemessenen Stationsdaten (MeteoSwiss, SLF, FOEN, GLAMOS) — hohe Konfidenz. **Projektionen (2026–2036)** sind szenariobasierte Modellwerte aus CH2018 (NCCS), keine Vorhersagen. Tatsächliche Ergebnisse hängen von globalen Emissionspfaden und regionaler Klimadynamik ab. Niederschlagsprojektionen haben höhere Unsicherheit als Temperaturprojektionen.

8.2 Datenquellen-Tabelle

QUELLE	DATENTYP	ABDECKUNG	BEWERTUNG
MeteoSwiss	Temperatur, Niederschlag	Samedan, Segl-Maria, Scuol	A – PRIMÄRQUELLE
SLF / WSL	Schneedecke, Schneegrenze, Lawinenrisiko	Engadin-weit	A – PRIMÄRQUELLE
FOEN (BAFU)	Flussabfluss, Naturgefahren	Inn bei Martina	A – PRIMÄRQUELLE
GLAMOS	Gletscherfläche, -volumen, Rückzug	Morteratsch, Pers, Roseg	A – PRIMÄRQUELLE
CH2018 / NCCS	Klimaszenarien RCP2.6, RCP8.5	Ostschweizer Alpen-Raster	A – OFFIZIELLE SZENARIEN
Seilbahnen Schweiz	Ski-taugliche Tage	Engadin Skigebiete	A – BRANCHENDATEN
PERMOS	Permafrost-Temperatur, Bodentemperatur	Murtèl-Corvatsch, Graubünden	A – NATIONALES MONITORING
Van Tricht et al. (2025)	Alpine Gletschermassenverlustkurven	Europäische Alpen	A – NATURE CLIMATE CHANGE

8.3 Quellenvalidierung — Status-Übersicht

BESTÄTIGT 18 Kernaussagen durch zugängliche Primärquellen verifiziert (MeteoSwiss, SLF, BAFU, GLAMOS, CH2018)
EINGESCHRÄNKT 11 Plausibel, aber mit methodischen Einschränkungen oder fehlenden Primär-URLs (inkl. Tourismuszahlen)
KORRIGIERT 2 Sachliche Fehler wurden im vorliegenden Bericht korrigiert: (1) Temperaturbasislinie, (2) Piz Cengalo Geografie

09 — Anhang / Appendix

Vollständige Rohdatentabellen der 8 Datensätze. Historische Daten 1990–2025; Projektionswerte 2026–2036 (szenariobasiert). Alle Werte gemäss Quellenangaben in Abschnitt 8.

A1 — Jahresmitteltemperatur (Auszug)

YEAR	MEAN_ANNUAL_TEMP_C	SCENARIO	SOURCE	CONFIDENCE
------	--------------------	----------	--------	------------

YEAR	MEAN_ANNUAL_TEMP_C	SCENARIO	SOURCE	CONFIDENCE
1990	1.2	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1991	1.5	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1992	1.8	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1993	1.0	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1994	1.6	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1995	1.3	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1996	0.8	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1997	1.4	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1998	1.9	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
1999	1.1	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
2000	1.7	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
2001	1.8	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
2002	2.0	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
2003	2.6	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high
2004	1.5	historical	MeteoSwiss Samedan/Segl-Maria composite	high

A2 — Monatlicher Niederschlag (Auszug)

MONTH	HISTORICAL_TOTAL_MM	HISTORICAL_RAIN_MM	HISTORICAL_SNOW_MM	PROJ.
-------	---------------------	--------------------	--------------------	-------

MONTH	HISTORICAL_TOTAL_MM	HISTORICAL_RAIN_MM	HISTORICAL_SNOW_MM	PROJ.
Jan	55	8	47	58
Feb	48	7	41	52
Mar	52	18	34	56
Apr	50	30	20	54
May	72	62	10	76
Jun	95	93	2	92
Jul	105	105	0	100
Aug	100	100	0	96
Sep	68	60	8	70
Oct	58	38	20	62
Nov	62	20	42	65
Dec	52	10	42	56

A3 — Schneebedeckungsdauer (Auszug)

YEAR	SNOW_COVER_DAYS	SCENARIO	STATION	SOURCE	CONFIDENCE
1990	168	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1991	172	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1992	160	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1993	175	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1994	155	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1995	165	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1996	178	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high

YEAR	SNOW_COVER_DAYS	SCENARIO	STATION	SOURCE	CONFIDENCE
1997	162	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1998	150	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
1999	170	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
2000	158	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
2001	155	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
2002	148	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
2003	135	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high
2004	160	historical	Samedan (1709m)	SLF/MeteoSwiss	high

A4 — Schneegrenzenhöhe

YEAR	SNOWLINE_ELEVATION_M	SCENARIO	SOURCE	CONFIDENCE
1990	2350	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high
1995	2380	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high
2000	2420	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high
2005	2460	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high
2010	2500	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high
2015	2560	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high
2020	2620	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high

YEAR	SNOWLINE_ELEVATION_M	SCENARIO	SOURCE	CONFIDENCE
2025	2660	historical	SLF/MeteoSwiss climatology	high
2026	2680	projected_RCP2.6	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2028	2700	projected_RCP2.6	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2030	2720	projected_RCP2.6	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2032	2730	projected_RCP2.6	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2034	2740	projected_RCP2.6	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2036	2750	projected_RCP2.6	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2026	2690	projected_RCP4.5	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2028	2720	projected_RCP4.5	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2030	2760	projected_RCP4.5	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2032	2790	projected_RCP4.5	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2034	2820	projected_RCP4.5	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium
2036	2850	projected_RCP4.5	CH2018 Eastern Swiss Alps	medium

A5 — Inn-Abfluss (Monatlich)

MONTH	HISTORICAL_DISCHARGE_M3S	PROJECTED_RCP26_M3S	PROJECTED_RCP45_M3S
Jan	8.2	8.5	8.8
Feb	6.8	7.2	7.5

MONTH	HISTORICAL_DISCHARGE_M3S	PROJECTED_RCP26_M3S	PROJECTED_RCP45_M3S
Mar	8.5	9.5	10.2
Apr	18.5	21.0	22.5
May	42.0	46.0	48.5
Jun	65.0	62.0	58.0
Jul	58.0	52.0	48.0
Aug	45.0	40.0	36.0
Sep	30.0	27.0	25.0
Oct	18.0	17.0	16.5
Nov	12.5	12.0	11.8
Dec	9.5	9.2	9.0

A6 — Gletscherrückgang

YEAR	GLACIER	AREA_KM2	VOLUME_KM3	SCENARIO	SOURCE	CONFIDENCE
1990	Morteratsch	6.2	0.95	historical	GLAMOS	high
1995	Morteratsch	5.9	0.88	historical	GLAMOS	high
2000	Morteratsch	5.5	0.80	historical	GLAMOS	high
2005	Morteratsch	5.2	0.72	historical	GLAMOS	high
2010	Morteratsch	4.9	0.65	historical	GLAMOS	high
2015	Morteratsch	4.5	0.56	historical	GLAMOS	high
2020	Morteratsch	4.1	0.48	historical	GLAMOS	high
2025	Morteratsch	3.8	0.42	historical	GLAMOS	high

YEAR	GLACIER	AREA_KM2	VOLUME_KM3	SCENARIO	SOURCE	CONFIDENCE
2030	Morteratsch	3.4	0.35	projected_RCP4.5	GLAMOS/CH2018	medium
2036	Morteratsch	3.0	0.28	projected_RCP4.5	GLAMOS/CH2018	medium
2030	Morteratsch	3.2	0.32	projected_RCP8.5	GLAMOS/CH2018	medium
2036	Morteratsch	2.6	0.22	projected_RCP8.5	GLAMOS/CH2018	medium
1990	Pers	4.8	0.62	historical	GLAMOS	high
1995	Pers	4.5	0.56	historical	GLAMOS	high
2000	Pers	4.2	0.50	historical	GLAMOS	high
2005	Pers	3.9	0.44	historical	GLAMOS	high
2010	Pers	3.6	0.38	historical	GLAMOS	high
2015	Pers	3.2	0.32	historical	GLAMOS	high
2020	Pers	2.8	0.26	historical	GLAMOS	high
2025	Pers	2.5	0.22	historical	GLAMOS	high

A7 — Risikomatrix

SUB_REGION	FLOOD_RISK	DROUGHT_RISK	PERMAFROST_RISK	SNOW_LOSS_RISK
Upper Engadin (Maloja-St.Moritz)	high	medium	high	high
Mid Engadin (Celerina-Zuoz)	medium	medium	low	high
Lower Engadin (Zernez-Scuol)	medium	high	medium	medium
Val Bernina	high	low	very_high	medium
Val Roseg	high	low	very_high	medium
Silsersee Area	medium	medium	low	high
Swiss National Park Area	low	high	medium	low

SUB_REGION	FLOOD_RISK	DROUGHT_RISK	PERMAFROST_RISK	SNOW_LOSS_RISK
Val Mustair	low	very_high	low	medium

A8 — Ski-Taugliche Tage

SEASON	SKI_VIABLE_DAYS	SCENARIO	ELEVATION_ZONE	SOURCE	CONF.
1990/91	145	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
1995/96	148	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
2000/01	140	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
2005/06	132	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
2010/11	128	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
2015/16	118	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
2020/21	112	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
2024/25	105	historical	1800-2200m	SLF/Seilbahnen Schweiz	high
2026/27	102	projected_RCP2.6	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2028/29	100	projected_RCP2.6	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2030/31	98	projected_RCP2.6	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2032/33	96	projected_RCP2.6	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2034/35	94	projected_RCP2.6	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2035/36	93	projected_RCP2.6	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2026/27	98	projected_RCP4.5	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2028/29	92	projected_RCP4.5	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2030/31	88	projected_RCP4.5	1800-2200m	CH2018/SLF	medium

SEASON	SKI_VIABLE_DAYS	SCENARIO	ELEVATION_ZONE	SOURCE	CONF:
2032/33	84	projected_RCP4.5	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2034/35	80	projected_RCP4.5	1800-2200m	CH2018/SLF	medium
2035/36	78	projected_RCP4.5	1800-2200m	CH2018/SLF	medium

 Powered by mindset-IT UG